

Teoria dos Grafos

Introdução

- Representação de Grafos
 - Lista de adjacências
 - Modo mais "intuitivo"
 - Modo compacto de representar grafos **esparsos**
 - **Grafo esparso:** $|A| \ll |V|^2$
 - Exemplo: $\{[1,3],[1,4],[1,5],[2,3],[2,4],[2,5]\}$
 - Matriz de adjacências
 - Melhor quando o grafo é **denso**
 - **Grafo denso:** $|A|$ é próximo de $|V|^2$

Teoria dos Grafos

Introdução

- Exemplo de grafo simples não direcionado:

	1	2	3	4	5
1	0	0	1	1	1
2	-	1	1	1	1
3	-	-	0	0	0
4	-	-	-	0	1
5	-	-	-	-	0

Teoria dos Grafos

Introdução

- Representação de Grafos
 - Matriz de incidência
 - Vértices por arestas
 - Melhor quando o grafo é denso
 - Grafo denso: $|A|$ é próximo de $|V|^2$

Teoria dos Grafos

Introdução

- Representação de Grafos
 - Matriz de incidência
 - Vértices por arestas
 - Melhor quando o grafo é **denso**
 - **Grafo denso:** $|A|$ é próximo de $|V|^2$

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
1	1	1	1				
2				1	1	1	2
3	1			1			
4		1			1		
5			1			1	